Unidad 1
Sistemas

Se define al sistema como un conjunto de elementos Organizados, que funcionan interactuando entre sí y con el ambiente, según un criterio de integridad a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos por el cual este fue creado.

Teoría general de sistemas (T.G.S)
se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad

Objetivos:

- Promover una terminología general.
- Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos los sistemas
- promover estas leyes.

Componentes básicos de un sistema

1. objetivo: finalidad para la cual el sistema. existe
2. contexto-ambiente-entorno: todo aquello que no forma parte del sistema pero si influye en él.
3. elementos: componentes que integran al sistema.
4. frontera: define el límite del sistema.
5. entradas: Flujo que ingresa al sistema. que provienen de los elementos de este.
6. salidas: Flojo de respuesta de las demandas del ambiente
7. proceso: Son las transformaciones de entradas en salidas.
8. estado: valor que posee en un determinado momento.
9. Transición: representa los sucesivos estados.
10. evento: citaciones que se producen en el ambiente y activan las variables del sistema.

Conceptos básicos

1. Atributo: Características de los elementos de un sistema
2. Cibernética: Abarca el ámbito de los procesos de control y de comunicación

3. Complejidad: La cantidad de elementos de un sistema, y el numero de estados de estos.
4. Estructura: Mide las interrelaciones entre los elementos de un sistema.
5. Homeostasis: Mide la capacidad de adaptarse de un sistema.
6. Modelo: Construcciones teóricas o prototipos de un sistema.
7. Caja negra: pasa algo que no nos importa, si importas la salida de este.
8. Recursividad: Sistema que se retroalimenta.
9. Sinergia: Un sistema es más que la suma de todas sus partes(“Aristoteles”). (química)

División de un sistema en subsistemas

subsistema: Conjunto de elementos
La desagregación comienza con un primer paso en el cual se subdivide el Objetivo Total del Sistema en una serie de Subobjetivos más simples.
Todo sistema es un subsistema de un sistema mayor y tambien un suprasistema de un sistema menor.

relación entre subsistemas

- en serie
- en paralelo
- retroalimentación inmediata: La Salida del Subsistema Antecesor es la Entrada del Subsistema Sucesor, y la Salida de éste se realimenta como Entrada del Subsistema Antecesor
- retroalimentación indirecta: Como mínimo entre 3 subsistemas.

Leyes de Ackoff

1. El comportamiento de un elemento del sistema afecta a todo el sistema.
2. El comportamiento de un elemento que afecta al sistema depende de al menos otro elemento.
3. Cada subsistema posee las dos leyes anteriores.

¿Qué es un sistema de información?

Es un conjunto de recursos (humanos y materiales) a través de los cuales se recolectan, almacenan, recuperan, procesan y comunican datos e información con el fin de lograr una gestión eficiente de las operaciones de una organización

Dato VS Información

Dato: entradas que no fueron organizadas ni procesadas.
Información: Son los datos ya procesados, por ende tienen una utilidad.

Función de la Información

1. Proporcionar a quien toma la decisión una base de probabilidades.
2. proporcionar una base de reglas para decidir.

Características de la Información

1. clara
2. veraz
3. objetiva: no influenciada por la opinión del analista.
4. ilustrativa: que sea entendible para el que lo lea
5. oportuna: disponible en el momento que se necesita
6. racional" organizada y bien estructurada
7. selectiva: dirigida a quienes corresponde
8. adecuada: ni abundante ni escasa.

La economía de la información

La información constituye uno de los recursos fundamentales en una organización. Este valor se ve dado por: tiempo de respuesta, frecuencia, selectividad, determinista, probabilística. redundancia, etc..
El costo de la información es el valor de los recursos afectados para obtenerla.

UNIDAD 2

Organizaciones

Definición

sistemas diseñados para lograr metas y objetivos predeterminados por medio de la gente y otros recursos que emplean. Están divididas en áreas, sectores, etc. Cuando alguna de estas partes de la org, mutan todo el sistema se ve impactado.

Administración

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que el, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.

Agentes: son los individuos que integran a la organización.

Recursos: son los económicos, de información de personalidad.
Valores: son aquellos fines que se priorizan u optimizan.

Características de las organizaciones

- Un grupo de personas.
- relativa pertenencia
- fin o meta común
- actividades diferenciadas
- jerarquía de autoridades
- coordinación
- interacción con el ambiente

Empresas

Son organizaciones con fines de lucro.

Clasificación

1. según la actividad:
   -producción
   -comerciales
   -servicio
2. según el ámbito:
   -local
   -nacional
   -regional
   -internacional
3. según cantidad de propietarios:
   -unipersonales
   -pluripersonales
4. según el capital de la empresa:
   -país de origen del capital:
      -nacional
      -extranjero
      -multinacional
   -composición del capital:
      -pública
      -privada
      -mixta
5. según las relaciones que establece:
      -empresa independiente
      -relacionada con otras empresas(dependen o se vinculan)
      -conjunto de empresas
6. según capacidad económica:

-importe de su capital
-cantidad de personal
-volumen de ventas

Organizacion Real

Es la comunión de la organización tanto formal como informal.

Organización **formal**: Es la organización vertical, es un conjunto de prescripciones normativas de cómo deben de ser las cosas.

Organización **informal**: Es la organización horizontal, cada organización se forma por muchos grupos y estos pueden ser primarios o secundarios, los primarios son familia, amigos, etc. mientras que los grupos secundarios son las relaciones formales que se desprenden.

Ambiente Externo

Todos los elementos que no pertenecen a la organización pero sí son relevantes para la misma.

- externo general: No tienen un efecto inmediato en la organización.
    1. Variables económicas: tendencias generales económicas. (salarios, precios)
    2. Variables políticas: variables que pueden afectar al clima político de la organización.
    3. variables tecnológicas: desarrollo de nuevos productos y procesos.
    4. Variables socioculturales: factores como la demografía, valores, forma de vida.
    5. Valores ecológicos: circunstancias que alteran el ambiente de la organización.

- externo específico: Tienen efecto directo e inmediato en la organización.
    1. clientes: Personas que compran los bienes y servicios de la organización.
    2. competidores: organizaciones concurrentes, que compiten para conseguir clientes.
    3. proveedores: son aquellos que facilitan fondos, energía, materiales, etc.

4. sindicatos: asociación de trabajadores, con el fin de proteger a los mismos.
5. grupos de interés: influyen sobre las organizaciones con el propósito de proteger su área de actividad.
6. organismos reguladores: protegen al público de ciertas prácticas organizacionales.

Fijación de objetivos

Es la decisión principal de cualquier organización. Los objetivos marcan la dirección de todas las decisiones de la organización.

Administración

se define a la administración en 4 funciones principales:

1. planeación
2. control
3. organización
4. dirección

Planeación: proceso más importante de la administración, para establecer metas y un curso de acción. Presentan los objetivos, con el objetivo de que todos los miembros desempeñen sus tareas en búsqueda de cumplir los objetivos.

- reduce la incertidumbre, permite prever cambios y dar respuesta eficaz.
- reducir la superposición y el desperdicio de actividades
- control para detectar desvíos

Dos tipos de planes:

- estratégicos: diseñados para alcanzar metas generales. Rebasan los 3 años. Afectan a una amplia gama de actividades. Establecen términos simples y genéricos.
- Operativos: contienen detalles para poner en práctica. No superan la proyección de 1 año. tienen un alcance más limitado. Son planes específicos.

Organización: Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad para que se pueda alcanzar las metas. Este proceso produce la estructura organizacional que es la forma de dividir, organizar y coordinar actividades.

Dirección: Es una concepción de liderazgo, que busca mandar y motivar a los subordinados.

- Motivación: Se busca influir sobre los subordinados, haciendo que tengan un interés real sobre la organización buscando aumentar sus capacidades.
- liderazgo: Tiene el objetivo de trabajar en equipo para lograr metas.
- Comunicación: es la transferencia de ideas y comprensión de las mismas.

Control: Es el proceso por el cual se asegura que las actividades se ajustan a los planes.

1. se establecen estándares, tienen que ser claros, y mensurables.
2. se miden los resultados.
3. se comparan los resultados con los estándares.
4. Se toman medidas correctivas si se detectan desvíos.

- control anticipante: se busca evitar imprevistos.
- control concurrente: se lleva a cabo mientras se realizan las actividades.
- control de retroalimentación: se lleva a cabo después de realizar la actividad.

Decisión

Decidir es optar, ejercer racionalmente la facultad de elección entre un conjunto de cursos de acción.
En todos los niveles de las organizaciones se toman decisiones. La información es la materia prima de la decisión, mientras más calidad tenga la información mejor va a ser la toma de decisiones.

El proceso de la decisión

1. la voluntad de tomar una decisión o algún problema que la requiera.
2. diseño (Desarrollar alternativas)
3. selección (evaluar las alternativas y elegir la mejor disponible)
4. implementar la decisión y monitorearla.

Clasificación de las decisiones

1. Según naturaleza de las variables
    - controlables: sujetas a la voluntad del decisor. (Ej: elección de un taxi)
    - condicionales: No está bajo el control del decisor. (Ej: tiempo sobre cosecha)
    - competitivas: está sujeta a las decisiones de otros decisores con interés contrapuestos.

2. Según el tipo de información disponible
    - Información completa: Se conoce el estado actual y futuro.
    - Información estadística: Se posee el estado actual y el histórico, esto permite el cálculo probabilístico de sucesos futuros.
    - Información incompleta: Se conoce el estado actual y algo del histórico, que no permite el cálculo de la probabilidad de un suceso futuro.
    - Información inexistente: no se sabe nada, se recurre al azar o intuición.
3. Segun la participación del decisor
    - Programables: El decisor es redundante, ya que se sabe con total certeza las condiciones y se realizan automáticamente. (Un if en Python)
    - No programables: El decisor aporta experiencia, conocimiento e intuición, no se puede prescindir de este. Este tipo de decisión depende de la alta gerencia.

Elementos de la decisión

1. Objetivo: Es el asunto por el cual debe decidirse.
2. Alternativas: Están constituidos por los diferentes cursos de acción alternativos a evaluar.
3. Factores condicionantes: Aquellas variables del contexto.
4. Consecuencias
5. Resultados: Se obtienen de una comparación consecutiva de las consecuencias.
6. criterio de selección: Depende del decisor.

Estructuras organizacionales

Es la forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organización.
El diseño organizacional consiste en determinar la estructura de la organización.

para definir una estructura se debe tener en cuenta:

1. División de trabajo: cada miembro realiza una tarea específica, en las cuales se formará y capacitará.
2. Cadena de mando: cada miembro tiene solo un superior jerárquico.

3. Alcance de control: Es la posibilidad de control que posee un gerente respecto a los empleados bajo su mando. (Ej: un gerente no puede estar al tanto de las actividades de 1000 empleados. Solo de unos pocos.)
4. Delegación: El la derivación o cese de una o más actividades de una persona hacia otra.
    - Departamentalización: Es el proceso de agrupar funciones homogéneas bajo un mismo cargo. Implica delegar una autoridad como responsable de ese grupo funcional.
    - Centralización y descentralización: la descentralización es una persona o unidad delegando el mando a otra. Y la centralización, en cambio, es el proceso contrario.
5. Eficacia y eficiencia: Un sistema es eficiente cuando utiliza la menor cantidad de recursos posibles para cumplir los objetivos. la eficacia, es si una organización cumple con su objetivo o no.
6. Autoridad de línea, línea-staff y funcional:
    - Autoridad de línea: Implica mando y decisión.
    - Línea-staff: Implica asesoramiento, este no decide.
    - Autoridad funcional: Permite a un especialista dar instrucciones sobre un proceso, incluso cuando este no está encargado de este.
7. Formalización: que tanto están definidos y regulados los trabajos mediante reglas y procedimientos.

Manuales

Son los cuerpos sistemáticos que indican que actividades deben realizar los miembros y de qué manera.

La necesidad de los manuales radica en la posesión de un medio para comunicar decisiones administrativas, políticas y procedimientos actualizados.

objetivos:

1. imponer decisiones en materia de política y procedimientos de detalle.
2. facilitar el entrenamiento del personal.
3. promover uniformidad de entendimiento en las tareas.
4. difundir conocimiento de todo el personal.
5. establecer las bases para el control.
6. preservar la experiencia de la organización.

7. establecer el examen y revisión de los procedimientos.
8. facilitar el establecimiento de nuevas unidades de la organización.
9. ayudar en la evaluación de las tareas.

Beneficios:

1. guia de trabajos a ejecutar
2. clasificación de la estructura de organización y de las responsabilidades
3. uniformidad en la interpretación y aplicación de las políticas
4. coordinación de las actividades
5. eliminación de duplicaciones innecesarias
6. revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos
7. auditoría interna de políticas

limitaciones:

1. si no se actualizan pierden vigencia muy rápido
2. si son muy sintéticos carecen de utilidad

Requisitos:

1. que su preparacion satisgafa una necesidad real
2. que tenga una diagramación adecuada, redacción clara y sencilla.
3. que sea racional y la implementación sea flexible si así se requiere
4. que se revise continuamente su contenido
5. que se instruye al personal en su utilización

Clases de manuales

- Políticas: Es una actitud de la dirección.
- Estructurales: deben contener un organigrama de la estructura general de la organización y organigramas de los departamentos.
- procedimientos: dará norma de un proceso de principio a fin.

Manuales específicos de gestión

- Comunicaciones: los procesos comunicacionales deben de estar pactados para evitar aleatoriedad e improvisaciones.
- Gestión de calidad: se especifican políticas de calidad (iso 9000)

- Gestión de seguridad y salud ocupacional: mejorar el desempeño laboral.
- Gestión ambiental: definen una política ambiental y compromiso.
- Gestión de seguridad informática: Identificar reglas básicas que rijan el comportamiento de las personas con acceso a información personal y sensible. (iso 27000)

Documentos

documentación respaldatoria

La registración de los datos debe de estar respaldada y este debe de exteriorizarse de forma adecuada. La mejor forma de exteriorizar esta es mediante la emisión de documentación específica.

Clasificación de la Documentación

- Origen:
    - interno: es la omitida por la empresa
    - externo: es la emitida por terceros

- Destino:
    - exclusivamente interno
    - es dirigida a terceros

Documentos comunes

- Pedido de materiales(REQ): Documento de emisión interna, se solicita un bien o servicio. No constituye documentación respaldatoria.

- Pedido de cotización(PC): Origen interno y destino externo, emitido por compras y remitido a los proveedores, contiene una descripción de lo solicitado. No constituye documentación respaldatoria.

- Orden de Compra(OC): Origen interno y destino externo, se emite como mínimo original y duplicado, siendo el original para el proveedor solicitando el activo. No constituye documentación respaldatoria.

- Nota de pedido(NP): Es utilizada por los vendedores para registrar el pedido realizado por el cliente. El original queda en la empresa proveedora, y el duplicado al cliente. No constituye documentación respaldatoria.

- Nota de recepción(NR): origen interno y destino interno. Se emite por el sector de recepción.

- Remito(RTO): constituye documentación respaldatoria. Se emiten 3 ejemplares, el original es para el cliente, el duplicado (firmado por el cliente) queda para el vendedor, y el triplicado queda para el transportista.

- Factura(FAC): constituye documentación respaldatoria. El vendedor lo envía al comprador indicando el precio y los productos comprados.

- Nota de débito(ND): se usa en errores de precio, falta de interés facturado. El cliente pagó de menos(-).

- Nota de crédito(NC): se usa en errores de precio, el cliente pagó de más (+).

- Recibo(RBO): documento por el cual el cobrador declara haber recibido una cantidad determinada por el pagador. Constituye documentación respaldatoria.

- Hoja de ruta(HR): consta de las instrucciones de un viaje.

- Cheque:
    1. Común(CH): orden de pago, cuando se presenta para cobrarlo, dentro de los plazos legales.
    2. Diferido(DE): orden de pago, En la **fecha de pago indicada** en el cheque; no se cobra antes de esa fecha.

- Orden de pago(OP): documento interno, que se usa para acreditar que se paga una deuda.

- Pagaré(PAG): el cliente se obliga a pagar.

- Minuta contable(MC): documento interno. El objetivo es registrar variaciones patrimoniales.

UNIDAD 3

Relevamiento

Objetivo

Se busca identificar los actores o ‘stakeholders’ se identifican sus intereses, y su importancia sobre el resultado, con el objetivo de optimizar el proceso. Nos ayudan a enter el proceso.

Técnicas:

1. Muestreo: se tiene que decidir a quienes se entrevistara y que es lo que se va a observar. hay 4 objetivos,
    - costo
    - optimiza
    - mejorar la eficacia
    - reducción del riesgo

Diseño del muestreo

1. determinar la precisión de los datos a recopilar: si se obtienen datos irrelevantes aumenta el costo.
2. determinar la población que se va a estudiar
3. seleccionar el tipo de muestra:

- convivencia: se publica en un lugar público de la organización. Puede ir cualquiera.
- intencionales: se selecciona a ojo a un grupo de personas que están relacionadas o que tienen un interés en ese tema.
- aleatorias simples: se busca personas de todos los departamentos aleatorios.
- aleatorios complejos: estratificada: se selecciona de cada estrato. Aglomeradas: se selecciona por grupo de personas aleatorias.

4. decidir el tamaño: mientras más variedad en la población, más muestras hay que tomar, pero también aumenta el costo.

2. Entrevista: Son cosas que hay que preparar. Se desea conocer las opiniones y los sentimientos del entrevistado.
planeamiento de la entrevista:

- lectura de antecedentes
- establecer los objetivos de la entrevista:
- seleccionar a los entrevistados
- preparación del entrevistado
- seleccionar el tipo de preguntas

tipos de preguntas

- preguntas abiertas: permiten que el entrevistado hable.
- preguntas cerradas: limitan las respuestas del entrevistado.
- preguntas de sondeo: “¿Por qué?”. Otras serían “¿Podría darme un ejemplo?” y “¿Podría dar más detalles?”
- bipolar: preguntas de si o no.

consejos:

- evitar preguntas tendenciosas
- evitar las preguntas dobles

estructura de preguntas:

- piramidal: específica -> general
- embudo: general -> específico
- diamante: empiezan y terminan con específicas. Medio generales.

registro de la entrevista:

- toma de notas: se pierde la continuidad.
- grabados: hay que tener permiso explícito.

3. cuestionarios: son herramientas que ayudan con la obtención de mucha información, pero son difíciles de hacer para que la información sea buena. Se utilizan preguntas abiertas y cerradas.
uso de escalas:

- escalas nominales: son usadas para clasificar cosas, solo se pueden obtener totales de eso.
- escalas ordinales: se clasifican por rango. (Ej: muy bueno, bueno)

- escalas de intervalo: la diferencia entre los valores.
- escalas de relación: son como las de intervalo pero no tiene valor absoluto

PRÁCTICA

Decisiones programadas

Objetivo: Armar una objetivo, y tabla irreducible de un proceso.

Ejemplo:

EJERCICIO Nº 1 La empresa Pequeños Detalles ha lanzado para el día del niño una caja con pequeños juguetes y golosinas. El costo de dicha caja es de $25000, y aplica descuentos teniendo en cuenta lo siguiente: un 15% de descuento para clientes que tienen una antigüedad ininterrumpida mayor a 3 años. un 10% de descuento si los pagos se realizan dentro de los primeros 10 días a partir de la fecha de entrega del pedido. un 5% de descuento en caso de estar suscrito al Pago por débito automático. a) Plantee en forma clara y completa el problema de decisión. b) Construya una tabla de decisión de entrada limitada.

Entonces, tenemos que identificar 3 cosas:
- objetivo (breve)
- acciones
- condiciones

Objetivo: cálculo de costo. **no olvidar**

acciones:
- 15% descuento (A1)
- 10% descuento (A2)
- 5% descuento (A3)

condiciones:
- primeros 10 días(C1):
    - si

        - no
    - débito automático(C2):
        - si
        - no
    - antigüedad(C3):
        - si
        - no

Armado de la tabla:

```
filas =  acciones.len() + condiciones.len() // 6
```

```
columnas = {
let mut cols = 1;
for c in condiciones {
     cols *= c.len();
}
}; // 8
```

-	1	2	3	4	5	6	7	8
C1(pr)	S	N	S	N	S	N	S	N
C2(D)	S	S	N	N	S	S	N	N
C3(an)	S	S	S	S	N	N	N	N
A1(15)	x	x	x	x				
A2(10)	x		x		x		x	
A3(5)	x	x			x	x		

EJERCICIO Nº 6 La Empresa Provincial de la Energía (E.P.E.), suministra energía eléctrica hacia todos los rincones de la provincia. El cálculo de los aranceles, está determinado en parte por la cuota base de servicio. Para establecer dicha cuota, debemos tener en cuenta: - La ciudad está dividida en tres zonas: residencial, urbana y suburbana. - En la zona residencial la cuota

base de servicio es de $25 - En la zona urbana y suburbana es de $15,50 - En caso de jubilados tiene una bonificación del 30%. - Los empleados de dicha empresa no abonan la cuota, es decir tienen un 100% de bonificación. a) Indique el planteo del problema a decidir (objetivo, condiciones, acciones y cantidad de filas y columnas) b) Construya la tabla de decisión de la manera más conveniente.

Objetivo: Cálculo de aranceles.

Condiciones:

- zona(C1):
  - residencial
  - urbana
  - suburbana
- jubilado(C2):
  - si
  - no
- empleado(C3):
  - si
  - no

Acciones:

- 25$ (A1)
- 15.5$ (A2)
- 30% (A3)
- 100% (A4)

filas: 7
columnas: 12

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1	R	U	S	R	U	S	R	U	S	R	U	S
C2	S	S	S	N	N	N	S	S	S	N	N	N
C3	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N
A1	x			x			x			x		
A2		x	x		x	x		x	x		x	x

A3	x	x	x				x	x	x			
A4	x	x	x	x	x	x						

No puede ser jubilado y empleado. Esas 3 columnas se descartan.

x	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C1	R	U	S	R	U	S	R	U	S
C2	N	N	N	S	S	S	N	N	N
C3	S	S	S	N	N	N	N	N	N
A1	x			x			x		
A2		x	x		x	x		x	x
A3				x	x	x			
A4	x	x	x						

No importa la zona, el empleado no paga nada. Se simplifica.

x	4/5/6	7	8	9	10	11	12
C1	-	R	U	S	R	U	S
C2	N	S	S	S	N	N	N
C3	S	N	N	N	N	N	N
A1		x			x		
A2			x	x		x	x
A3		x	x	x			
A4	x						

ORGANIGRAMA

identificar el tipo de empresa:

Tipo de asociación:

- S.R.L:
    - tiene socios: estructura: Socios -> Gerente general
    - no tiene socios: Gerente general

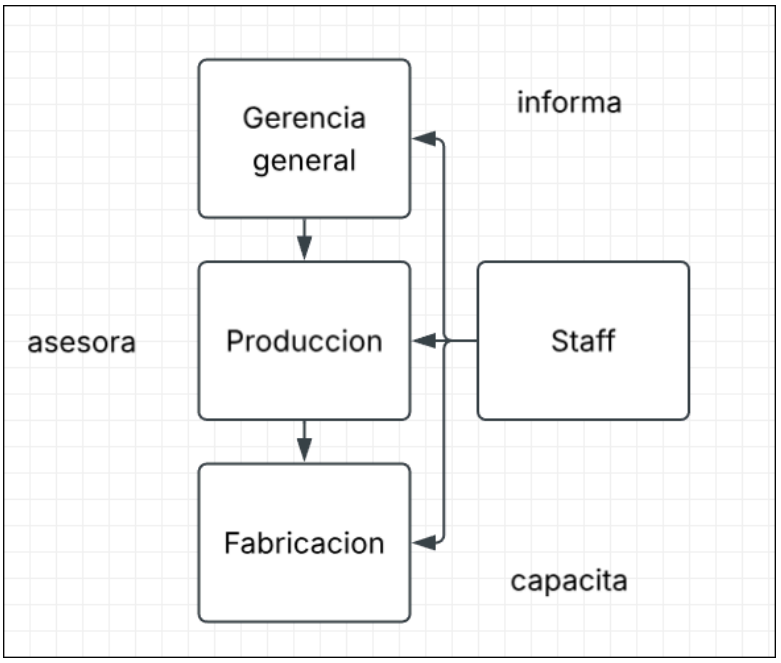
- S.A: Directorio -> Gerente general

Tipo de actividad:
- Comercio: **Comercialización** -> (ventas, compras de reventa)
- Industria: (**Produccion** -> fabricacion) y (**Comercializacion** -> ventas)

TODAS LAS ORGANIZACIONES TIENEN ADMINISTRACIÓN!

Staff:

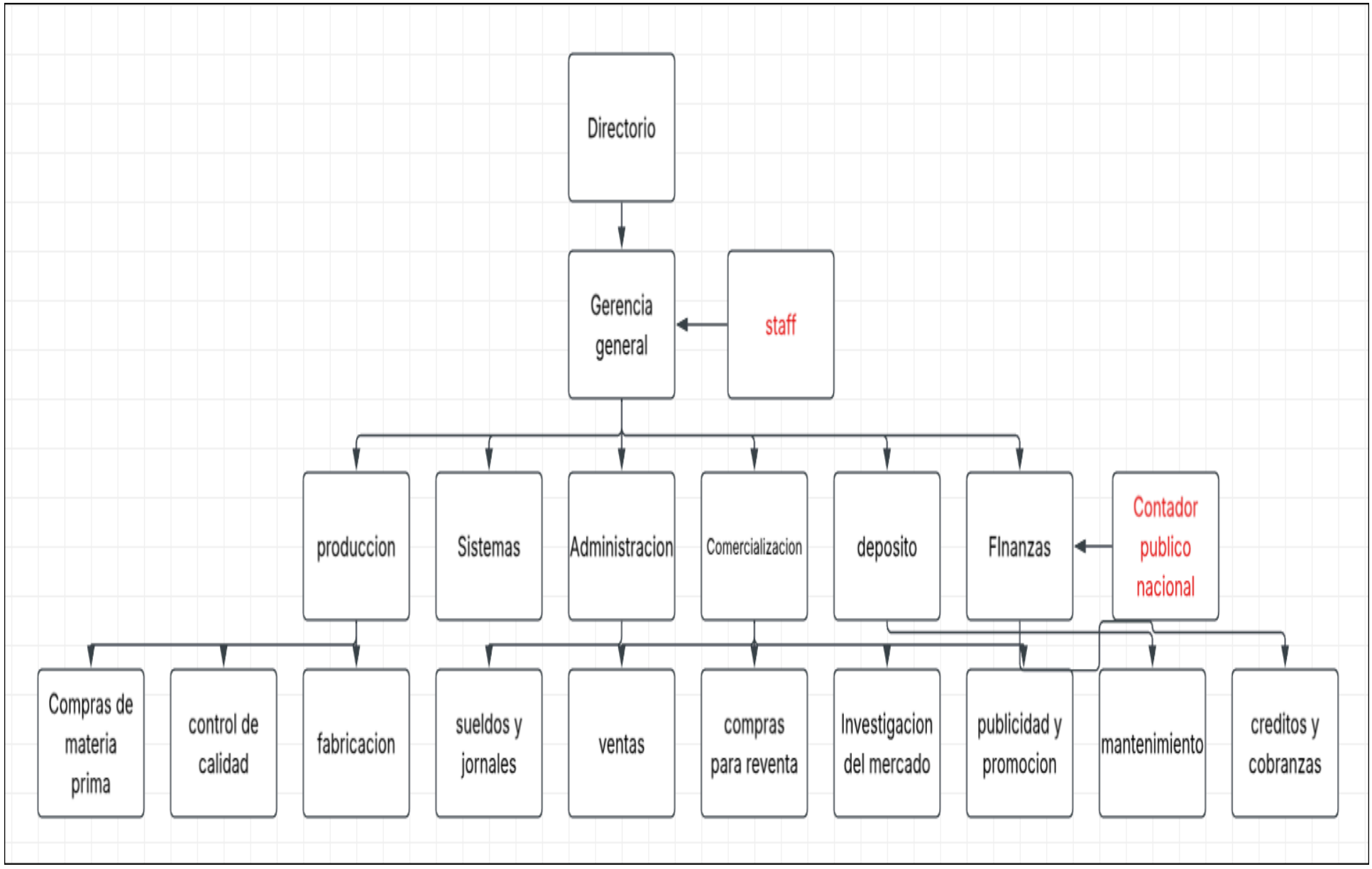
Se marca con una línea de puntos, indica que ayuda o apoya.
- a un nivel: El área de staff asesora **directamente a un único nivel jerárquico**
- a tres niveles: informa, asesora y capacita a 3 niveles distintos.



Tipos de departamentalizacion:
- Por función

- por lugar geográfico (zona sur, zona norte)
- por producto (televisor, teléfono)
- por tiempo (turno noche, turno tarde)
- por proceso (pintado, armado)
- por mercado (mayorista, minorista)

EJERCICIO Nº 1 Se está armando el organigrama de la empresa OxiMet S.A. y para esto se analizan los sectores según las funciones que cumplen:
1) Automatización de tareas contables, comerciales y de administración.
2) Adquisición de mercaderías para reventa.
3) Comprobación de que el producto elaborado se encuentra dentro de los márgenes de tolerancia preestablecidos.
4) Liquidación de los sueldos de los empleados al finalizar cada mes.
5) Responsables de los cobros de cuotas y de créditos contraídos por los clientes.
6) Mantenimiento de mercaderías en depósito, para despachos a clientes.
7) Recopilación de datos y análisis sobre la reacción de los consumidores.
8) El gerente financiero es apoyado por un contador público nacional externo a la empresa.
9) El gerente general recibe auditoría externa.
10) La creciente competencia regional hace que sea necesario incorporar un sector de publicidad y promoción.
11) Obtención de los insumos necesarios para lograr la cantidad y calidad de producción deseada al mínimo costo
Se pide: a. Observando el organigrama que va quedando de “OxiMet S.A.”, defina a qué tipo de empresa pertenece según su actividad.


Directorio
Gerencia general
staff
produccion
Sistemas
Administracion
Comercializacion
deposito
FInanzas
Contador publico nacional
Compras de materia prima
control de calidad
fabricacion
sueldos y jornales
ventas
compras para reventa
Investigacion del mercado
publicidad y promocion
mantenimiento
creditos y cobranzas

DICCIONARIO DE DATOS

=	igual
+	más
[|]	o uno o otro
()	opcional
{}	iteración
* *	comentario
(e)	estructura
(d)	estructura discreta

Ejemplo:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  public_id UUID NOT NULL UNIQUE
DEFAULT gen_random_uuid(),
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(60) NOT NULL,
  photo VARCHAR(255),
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  last_login TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  last_seen_at TIMESTAMPTZ NULL,
  course_id BIGINT,
  FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES courses(id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  role user_role DEFAULT 'student',
  user_id BIGINT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

Un usuario N roles.

usuario = id + email + password + (photo) + is_active + last_login + last_seen_at + (course_id) + 1{ role }n

Antes Role era algo así:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  role user_role ENUM ('student', 'teacher', 'admin',
'preceptor'),
  user_id BIGINT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

por ende:

usuario = id + email + password + (photo) + is_active + last_login + last_seen_at + (course_id) + 1{ role(d) }n

role(d) = [student | teacher | admin | preceptor]

Véase que el objetivo del diccionario de datos es el modelado de una tabla.

EJERCICIO Nº 10 Para ingresar a un sitio web, el usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. En caso que haya olvidado la misma, informará un mail y su fecha de nacimiento. En ambos casos se indicará el código captcha que se muestra.

```
CREATE TABLE login (
user varchar(255) not null,
password varchar(255),
email varchar(255),
birthdate date,
captcha varchar(255)
);
```

login = usuario + [contraseña | email + fecha-nacimiento] + captcha

estructuras iterativas:

- 1 {} N, de uno a N, puede haber tanto uno como muchos.
- 0 {} N, de cero a N, puede haber 0.
- 1 {} 10, de uno a 10, no más, no menos.
- 3 {} 3, se repite 3 veces.
- {}, en flujos vacíos.

EJERCICIO 8:
Cuando un cliente solicita entradas para un espectáculo informa los siguientes datos: DNI, nombre del espectáculo, fecha, hora. Las ubicaciones posibles son: Vip, Campo, Platea baja y Platea Alta. De cada ubicación no puede comprar más de 4 entradas. Puede comprar para un sólo espectáculo y elegir hasta en 2 ubicaciones distintas

entradas = espectáculo(e) + dni + 1{ 1{ubicación (d)}4 }2

espectáculo(e) = nombre + fecha + hora
ubicación(d) = [Vip | Campo | PlateaBaja | PlateaAlta]